الجهاز اللمفي، المناعة، والأمراض

خطوط الدفاع في الجسم، أنواع المناعة، والأمراض المعدية

مادة العلوم - الصف الثاني المتوسط - الفصل الدراسي الأول 1448هـ

مخصص للطالب: أوس عبد الجبار الأحمدي

الفكرة الكبيرة

كيف يدافع جسمك عن نفسه ضد ملايين الميكروبات التي تحيط بك يومياً؟

جسمك يمتلك **نظام دفاعي متطور** يتكون من ثلاثة خطوط دفاعية! في هذا الدرس، سنتعرف على **الجهاز اللمفي**، و**أنواع المناعة**، و**الأمراض المعدية** وكيفية الوقاية منها.

أولاً: الجهاز اللمفي

التعريف: الجهاز اللمفي هو شبكة من الأوعية والعقد والأعضاء التي تنقل السائل اللمفي وتساعد في الدفاع عن الجسم ضد الأمراض.

السائل اللمفي

التعريف: سائل شفاف يتسرب من الدم إلى الأنسجة، ثم يعود عبر الأوعية اللمفية.

الوظائف:

- نقل الدهون من الأمعاء
- إعادة السوائل إلى الدم
- الدفاع عن الجسم

العقد اللمفية

التعريف: تورمات صغيرة على طول الأوعية اللمفية.

الوظيفة: ترشيح السائل اللمفي وإنتاج خلايا مناعية.

المواقع: الرقبة، الإبط، الفخذ

الطحال

ينقي الدم من الخلايا التالفة والميكروبات

اللوزتان

تحميان الحلق من الميكروبات

الغدة الزعترية

تنضج فيها الخلايا التائية (T-cells)

لماذا تنتفخ العقد اللمفية عند المرض؟

عند الإصابة بعدوى، تنتفخ العقد اللمفية لأنها **تنتج خلايا مناعية أكثر** لمحاربة الميكروبات! هذا علامة على أن جهازك المناعي يعمل بشكل صحيح.

ثانياً: خطوط الدفاع في الجسم

الجسم يمتلك ثلاثة خطوط دفاعية متتالية:

خط الدفاع الأول: الحواجز الطبيعية

الهدف: منع دخول الميكروبات إلى الجسم

1 الجلد

حاجز مادي صلب يمنع دخول معظم الميكروبات

2 الأغشية المخاطية

تبطن الجهاز التنفسي والهضمي، تفرز مخاطاً يحبس الميكروبات

3 الإفرازات

الدموع، اللعاب، حمض المعدة تقتل الميكروبات

4 الأهداب في الجهاز التنفسي

تدفع المخاط والميكروبات إلى الخارج

خط الدفاع الأول يمنع 90% من الميكروبات من الدخول!

خط الدفاع الثاني: الاستجابة العامة (غير النوعية)

الهدف: مهاجمة أي ميكروب يدخل الجسم

1 الاستجابة الالتهابية

احمرار، تورم، حرارة، ألم في مكان الإصابة

2 الحمى (ارتفاع الحرارة)

تثبط نمو بعض الميكروبات وتنشط المناعة

3 الخلايا البلعمية

خلايا دم بيضاء تبتلع وتدمر الميكروبات

4 البروتينات المضادة للميكروبات

مثل الإنترفيرون الذي يوقف تكاثر الفيروسات

خط الدفاع الثاني يعمل ضد جميع أنواع الميكروبات

خط الدفاع الثالث: المناعة النوعية (التكيفية)

الهدف: مهاجمة ميكروب معين بشكل متخصص

1 الخلايا البائية (B-cells)

تنتج **الأجسام المضادة** التي تلتصق بالميكروبات وتبطل مفعولها

2 الخلايا التائية (T-cells)

تدمر الخلايا المصابة مباشرة وتنظم الاستجابة المناعية

3 الذاكرة المناعية

خلايا تتذكر الميكروب لسنوات، فتستجيب بسرعة عند الإصابة مرة أخرى

✅ **خط الدفاع الثالث متخصص ويتذكر الميكروبات!**

خط 1: منع الدخول ← خط 2: هجوم عام ← خط 3: هجوم متخصص + ذاكرة

ثالثاً: أنواع المناعة

المناعة: قدرة الجسم على مقاومة الأمراض والميكروبات.

مناعة طبيعية

تكتسب بشكل طبيعي دون تدخل طبي

مثال: الإصابة بالمرض والشفاء

مناعة اصطناعية

تكتسب بتدخل طبي (لقاحات، مصل)

مثال: التطعيم ضد الجدري

مناعة نشطة

الجسم ينتج أجساماً مضادة بنفسه

مدة: طويلة الأمد (سنوات)

مثال: بعد الإصابة أو التطعيم

مناعة سلبية

الجسم يستقبل أجساماً مضادة جاهزة

مدة: قصيرة الأمد (أسابيع)

مثال: المصل، حليب الأم

جدول شامل لأنواع المناعة

النوع	كيف تُكتسب؟	المدة	مثال
طبيعية نشطة	الإصابة بالمرض والشفاء	طويلة (سنوات/مدى الحياة)	الشفاء من الجدري
طبيعية سلبية	من الأم للجنين	قصيرة (شهور)	أجسام مضادة في حليب الأم
اصطناعية نشطة	التطعيم (لقاح)	طويلة (سنوات)	لقاح الحصبة
اصطناعية سلبية	حقن مصل (أجسام مضادة جاهزة)	قصيرة (أسابيع)	مصل التيتانوس

الفرق بين اللقاح والمصل:

- **اللقاح:** يحتوي على ميكروبات ميتة أو ضعيفة ← يحفز الجسم لإنتاج أجسام مضادة ← مناعة **نشطة** طويلة الأمد
- **المصل:** يحتوي على أجسام مضادة جاهزة يعطي حماية فورية ← مناعة **سلبية** قصيرة الأمد

⚙ رابعاً: الأمراض المعدية

التعريف: الأمراض المعدية هي أمراض تسببها كائنات حية دقيقة (ممرضات) يمكن أن تنتقل من شخص لآخر.

البكتيريا

كائنات وحيدة الخلية

أمثلة: السل، التهاب الحلق

العلاج: مضادات حيوية

الفيروسات

أصغر من البكتيريا، تحتاج خلية حية للتكاثر

أمثلة: الإنفلونزا، كورونا

العلاج: أدوية مضادة للفيروسات

الفطريات

كائنات متعددة الخلايا

أمثلة: القدم الرياضي

العلاج: مضادات فطرية

الطفيليات

تعيش على حساب العائل

أمثلة: الملاريا

العلاج: أدوية مضادة للطفيليات

طرق انتقال الأمراض المعدية

1 الاتصال المباشر

لمس شخص مصاب، التقبيل، المعاشرة

2 الاتصال غير المباشر

لمس أسطح ملوثة (مقابض الأبواب، الهواتف)

3 الرذاذ التنفسي

العطس، السعال، التحدث (مثل الإنفلونزا)

4 الطعام والماء الملوث

تناول طعام أو ماء ملوث بالميكروبات

5 ناقلات الأمراض

الحشرات مثل البعوض (الملاريا)، القراد

خامساً: اللقاحات والمضادات الحيوية

اللقاحات

التعريف: مواد تحتوي على ميكروبات ميتة أو ضعيفة تحفز الجهاز المناعي.

كيف تعمل؟

1. يدخل اللقاح الجسم
2. يتعرف الجهاز المناعي على الميكروب
3. ينتج أجساماً مضادة وخلايا ذاكرة
4. عند الإصابة الحقيقية، يستجيب بسرعة

أمثلة: لقاح الحصبة، شلل الأطفال، الكورونا

المضادات الحيوية

التعريف: أدوية تقتل البكتيريا أو توقف نموها.

ملاحظات مهمة:

- تعمل على **البكتيريا فقط**
- لا تعمل على الفيروسات!
- يجب إكمال الجرعة كاملة
- الإفراط يسبب مقاومة بكتيرية

أمثلة: البنسلين، الأموكسيسيلين

تحذير مهم: مقاومة المضادات الحيوية

عند استخدام المضادات الحيوية بشكل خاطئ (عدم إكمال الجرعة، استخدامها للفيروسات)، تتطور البكتيريا وتصبح **مقاومة** للدواء، مما يجعل العلاج أصعب!

قاعدة ذهبية:

- **اللقاح:** وقاية قبل المرض (يحفز المناعة)
- **المضاد الحيوي:** علاج بعد الإصابة بالبكتيريا

- **المصل:** علاج فوري بأجسام مضادة جاهزة

⛑ سادساً: تطبيقات حياتية

☘ مثال 1: مناعة الرضيع

المسألة: لماذا لا يمرض الرضيع كثيراً في الأشهر الأولى؟

1 المناعة من الأم

ينتقل جزء من أجسام الأم المضادة إلى الجنين عبر المشيمة

2 حليب الأم (اللبأ)

يحتوي على أجسام مضادة إضافية تحمي الرضيع

3 نوع المناعة

مناعة **طبيعية سلبية** (لأن الرضيع لم ينتجها بنفسه)

✅ **الرضيع محمي بأجسام مضادة من الأم (مناعة سلبية)**

💉 مثال 2: لماذا نأخذ لقاحات متعددة؟

المسألة: لماذا يحتاج الطفل إلى عدة جرعات من نفس اللقاح؟

1 الجرعة الأولى

تعريف الجهاز المناعي بالميكروب (استجابة أولية ضعيفة)

2 الجرعات المعززة

تقوية الذاكرة المناعية وزيادة عدد الأجسام المضادة

3 النتيجة

مناعة قوية وطويلة الأمد

✅ **الجرعات المعززة تقوي الذاكرة المناعية**

مثال 3: مصل التيتانوس

المسألة: لماذا يُعطى مصل التيتانوس فور الإصابة بجرح عميق؟

1 الخطر

بكتيريا التيتانوس تنتج سموماً قاتلة بسرعة

2 الحل

المصل يحتوي على أجسام مضادة جاهزة تحيد السموم فوراً

3 نوع المناعة

مناعة **اصطناعية سلبية** (حماية فورية لكن قصيرة)

المصل يعطي حماية فورية حتى ينتج الجسم مناعته الخاصة

مثال 4: التبرع بالبلازما

المسألة: كيف يساعد المتعافون من الأمراض في علاج الآخرين؟

1 البلازما

تحتوي على أجسام مضادة ضد المرض

2 النقل

تُنقل البلازما للمريض لتعطي حماية فورية

3 نوع المناعة

مناعة **اصطناعية سلبية**

البلازما تنقل أجساماً مضادة جاهزة للمريض

سابعاً: الوقاية من الأمراض المعدية

إجراءات وقائية فعالة

1 النظافة الشخصية

غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية

2 التطعيم

أخذ اللقاحات في مواعيدها المحددة

3 التباعد الاجتماعي

تجنب الاقتراب من المصابين، خاصة عند انتشار الأوبئة

4 تغطية الفم والأنف

عند العطس أو السعال (بالمنديل أو الكوع)

5 تعقيم الأسطح

تنظيف الأسطح التي تُلمس بكثرة

6 نمط الحياة الصحي

غذاء متوازن، نوم كافٍ، رياضة، تجنب التوتر

الوقاية خير من العلاج!

ثامناً: تنبيهات وأخطاء شائعة

خطأ 1: الاعتقاد أن المضادات الحيوية تعالج الفيروسات

المضادات الحيوية تعمل على **البكتيريا فقط**! لا فائدة منها ضد الفيروسات مثل الإنفلونزا أو كورونا.

خطأ 2: إيقاف المضاد الحيوي عند الشعور بالتحسن

يجب إكمال الجرعة كاملة! الإيقاف المبكر يسبب **مقاومة بكتيرية** وعودة المرض.

خطأ 3: الخلط بين اللقاح والمصل

اللقاح: وقاية طويلة الأمد (مناعة نشطة).

المصل: علاج فوري قصير الأمد (مناعة سلبية).

خطأ 4: الاعتقاد أن الحمى دائماً ضارة

الحمى المعتدلة **مفيدة**! تساعد في قتل الميكروبات وتنشط المناعة. لكن الحمى العالية جداً تحتاج علاج.

خطأ 5: تجاهل غسل اليدين

غسل اليدين هو **أبسط وأهم** إجراء وقائي ضد الأمراض المعدية!

🏁 ملخص الدرس

الجهاز اللمفي: شبكة تنقل السائل اللمفي وتدافع عن الجسم.

أعضاء الجهاز اللمفي: العقد اللمفية، الطحال، اللوزتان، الغدة الزعترية.

خط الدفاع الأول: حواجز طبيعية (جلد، أغشية مخاطية، إفرازات).

خط الدفاع الثاني: استجابة عامة (التهاب، حمى، خلايا بلعمية).

خط الدفاع الثالث: مناعة نوعية (خلايا B و T، أجسام مضادة، ذاكرة مناعية).

أنواع المناعة: طبيعية/اصطناعية، نشطة/سلبية.

الممرضات: بكتيريا، فيروسات، فطريات، طفيليات.

اللقاح: وقاية طويلة الأمد (مناعة نشطة اصطناعية).

المصل: علاج فوري قصير الأمد (مناعة سلبية اصطناعية).

المضادات الحيوية: للبكتيريا فقط، يجب إكمال الجرعة.

الوقاية: نظافة، تطعيم، تباعد، نمط حياة صحي.